CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 5
TRAPÈZE ISOCÈLE ET TRAPÈZE RECTANGLE

Trapèze isocèle. Il admet pour axe de symétrie la médiatrice commune de ses bases. Ses côtés non parallèles ont la même longueur, ses angles adjacents à une même base sont égaux et ses diagonales ont la même longueur.

Correction de l'exercice 1 : Propriétés du trapèze isocèle

a) ont la même longueur b) ont la même mesure c) ont la même longueur d) un axe de symétrie du trapèze.

Correction de l'exercice 2 : Construire un trapèze isocèle

On trace $[AB]$ et sa médiatrice (Δ). Le symétrique de D est C, donc D et C sont à 2 cm de part et d'autre de (Δ), sur une parallèle à (AB). On place D à l'intersection de l'arc de centre A de rayon 3 cm et de la parallèle à (Δ) située à 2 cm de (Δ) (du côté de A), puis C symétrique de D par rapport à (Δ).

Correction de l'exercice 3 : Construire à partir des angles

On trace $[EF]$, les angles de 60° en E et F ; on place H ($EH = 3$ cm) puis G ($FG = 3$ cm). $\widehat{H} = \widehat{G} = 180 - 60 = \boxed{120^\circ}$.
On mesure $HG = \boxed{4 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 4 : Diagonales

La symétrie d'axe la médiatrice des bases échange A et B, ainsi que C et D : le symétrique de $[AC]$ est $[BD]$. La symétrie conserve les longueurs : $BD = AC = \boxed{7{,}5 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 5 : Démontrer qu'un trapèze est isocèle

1) Le symétrique de A est B et celui de D est C.

2) Le symétrique de $[AD]$ est $[BC]$, donc $AD = BC$. $ABCD$ est un **trapèze isocèle**.

Correction de l'exercice 6 : Construire un trapèze rectangle

On trace l'angle droit en M, on place N ($MN = 6$ cm) et Q ($MQ = 3$ cm), puis la perpendiculaire à (MQ) en Q sur laquelle on place P ($QP = 4$ cm). On mesure $NP \approx \boxed{3{,}6 \text{ cm}}$ et $\widehat{MNP} \approx \boxed{56^\circ}$.

Correction de l'exercice 7 : Trapèze rectangle et triangle

1) $AHCD$ a trois angles droits (en A, D et H) : c'est un **rectangle**. $AH = DC = \boxed{5 \text{ cm}}$ et $CH = AD = \boxed{4 \text{ cm}}$.

2) $HB = AB - AH = 8 - 5 = \boxed{3 \text{ cm}}$.

3) CHB est **rectangle en** H (avec $CH = 4$ cm et $HB = 3$ cm).

Correction de l'exercice 8 : Trapèze isocèle et angles

1) $\widehat{BAD} = \widehat{ABC} = \boxed{50^\circ}$; $\widehat{ADC} = \widehat{BCD} = 180 - 50 = \boxed{130^\circ}$.

2) Par la symétrie d'axe la médiatrice de $[AB]$, $[AC]$ et $[BD]$ sont symétriques : O, intersection des diagonales, est sur l'axe. Donc $OA = OB$: OAB est **isocèle en O**.

Correction de l'exercice 9 : Triangle découpé

1) $(MN) \parallel (BC)$: $MNCB$ a deux côtés opposés parallèles, c'est un **trapèze** de bases $[MN]$ et $[BC]$.

2) $\widehat{NMB}$ et $\widehat{MBC}$ sont adjacents au côté $[MB]$ non parallèle : ils sont supplémentaires. Le triangle ABC est isocèle en A, donc $\widehat{MBC} = \widehat{ABC} = \widehat{ACB} = \widehat{NCB}$. Les angles adjacents à la base $[BC]$ sont égaux : $MNCB$ est un **trapèze isocèle**.

Correction de l'exercice 10 : Vrai ou faux

1) **Vrai**. 2) **Faux** (elles ont la même longueur). 3) **Vrai**. 4) **Vrai**.

LN_EDUCATION